

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Como aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015) en su Resolución 70/1, la Agenda 2030 estructura el desarrollo sostenible global en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, dirigidas a los Estados miembros pero aplicables a cualquier iniciativa con impacto social, económico o ambiental. Este anexo identifica los objetivos con los que IUCE Reservas mantiene una relación directa y describe en qué medida el proyecto contribuye a ellos, evitando enumerar el catálogo completo de ODS para centrarse en los efectivamente pertinentes al ámbito y la escala del trabajo.

F.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4. Educación de calidad

El destinatario directo del sistema es el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, una unidad académica cuya misión es la investigación, formación e innovación en ciencias de la educación. La meta 4.a del ODS 4 promueve infraestructuras educativas adaptadas, inclusivas y eficaces. IUCE Reservas contribuye a este objetivo eliminando una fricción operativa concreta (la gestión manual de aulas y laboratorios) que distraía recursos administrativos de la actividad docente e investigadora a la que están realmente destinados, y haciéndolo con una herramienta accesible desde cualquier navegador moderno, sin barreras de instalación ni licencias para los usuarios finales.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

La meta 9.c contempla aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones públicas. El proyecto materializa esta meta a pequeña escala dentro del IUCE: sustituye un procedimiento basado en correo electrónico y hojas de cálculo por una infraestructura web institucional con autenticación segura, trazabilidad de decisiones y disponibilidad continua. La elección deliberada de tecnologías de código abierto (PostgreSQL, Next.js, Prisma, NextAuth, Docker) elimina dependencias propietarias y permite que la solución sea transferida sin coste de licenciamiento a otras unidades académicas de la propia Universidad de Salamanca o de otras instituciones con necesidades análogas, en línea con el espíritu de la meta 9.5 sobre fortalecer la capacidad tecnológica local.

ODS 12. Producción y consumo responsables

La meta 12.2 persigue el uso eficiente de los recursos. La digitalización del flujo de reserva reduce de forma medible el consumo de tiempo administrativo (las solicitudes pasan de varios correos por reserva a una única interacción web), elimina copias intermedias de hojas de cálculo

y suprime la huella de papel asociada a las confirmaciones impresas. A escala estrictamente computacional, el diseño técnico contribuye también al consumo responsable: la arquitectura basada en Server Components y rutas de API (API Routes) minimiza el JavaScript transferido al cliente y, por extensión, el cómputo desperdiciado en el navegador del usuario; el modelo de despliegue con contenedores acotados evita el sobreaprovisionamiento; y la elección de PostgreSQL, una base de datos relacional madura con caché eficaz, reduce las consultas redundantes al disco.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

La meta 16.6 reclama instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. El registro de auditoría inmutable descrito en el capítulo 5 de la memoria, junto con la trazabilidad de cada solicitud, aprobación, rechazo y cancelación al usuario que la origina y al instante exacto en que ocurrió, dota al sistema de la transparencia administrativa que esta meta promueve. Cualquier decisión adoptada por un administrador sobre una reserva ajena queda justificable ante la dirección del IUCE con base en evidencia técnica, sin depender de la memoria de los implicados ni de copias de correos electrónicos. En cuanto a la meta 16.10 sobre acceso público a la información, el sistema ofrece una aproximación parcial: la página de inicio expone de forma abierta una selección de espacios destacados, si bien la consulta del catálogo completo requiere identificación institucional, en coherencia con el carácter interno de la unidad a la que sirve.

F.3. Contribución a la transferencia de conocimiento

Más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto conecta con una de las tres misiones fundamentales de la universidad, junto con la docencia y la investigación: la transferencia de conocimiento (Universidad de Salamanca, s.f.). La Universidad de Salamanca impulsa la transferencia de conocimiento como un pilar estratégico de su visión institucional, alineado con la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y con la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), y ha adoptado una concepción amplia de ese concepto: la transferencia deriva tanto de la investigación y las innovaciones tecnológicas como de la docencia, la gestión y las actividades profesionales, y abarca formas sociales además de las científicas o tecnológicas (Universidad de Salamanca, s.f.).

IUCE Reservas se inscribe en esa concepción amplia por una doble vía. La primera es directa: el sistema, publicado como software libre reutilizable sin coste por otras unidades académicas, transfiere un conocimiento aplicado (un modelo de gestión de reservas, una arquitectura y unas decisiones de diseño documentadas) que otras unidades pueden adoptar y adaptar. La segunda, más relevante en este contexto, es indirecta: los seminarios, cursos y actividades formativas que el IUCE celebra en los espacios que ahora gestiona el sistema son ya actividad de transferencia de conocimiento. Al eliminar la gestión administrativa que rodeaba la reserva de esos espacios, la aplicación facilita esa actividad y permite que la transferencia del instituto ocurra con mayor

eficiencia y fiabilidad. En esa medida, el trabajo participa, por inducción, en la misión de transferencia de conocimiento que el IUCE tiene entre sus fines.

F.4. Síntesis

El proyecto materializa de forma concreta y verificable cuatro Objetivos de la Agenda 2030 en su ámbito: una unidad académica pública que sustituye un procedimiento manual por una herramienta digital abierta, trazable y eficiente en el uso de recursos. La aportación es modesta en su escala pero coherente en su orientación, y demuestra que la ingeniería del software al servicio de lo público es una vía concreta para alinear el trabajo técnico individual con los objetivos colectivos de la Agenda.

En lo personal, este trabajo me ha permitido adquirir y aplicar varias de las competencias transversales en sostenibilidad que define la CRUE (2012) en sus directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum. He ejercido la contextualización crítica del conocimiento (SOS1) al partir de una necesidad real del IUCE y justificar una solución a medida frente a las alternativas comerciales, en lugar de plantear el proyecto como un mero ejercicio académico. He hecho un uso sostenible de los recursos (SOS2) tomando la eficiencia como criterio de diseño: minimizar el JavaScript enviado al cliente o ajustar el despliegue para evitar el sobreaprovisionamiento me ha enseñado que la eficiencia técnica y la responsabilidad ambiental van en la misma dirección. He contribuido a la participación comunitaria (SOS3) publicando el código como software libre, reutilizable sin coste por otras unidades e instituciones. Y he aplicado los principios éticos (SOS4) ante la transparencia institucional: diseñar un registro de auditoría y una trazabilidad completos me ha hecho entender que las decisiones técnicas afectan directamente a la rendición de cuentas de las organizaciones públicas.

Referencias bibliográficas

- Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca. (2026). *Servicios Informáticos y CPD*. Universidad de Salamanca. <https://www.usal.es/servicios-informaticos-cpd>
- CRUE. (2012). *Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum*. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf
- Docker. (s.f.). *What is Docker?* Docker documentation. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- Fowler, M. (1999). *UML gota a gota*. Addison-Wesley. P. 224. ISBN 9789684443648.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (2018). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 307, de 24 de diciembre de 2001 (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/12/21/6>
- Microsoft. (s.f.). *The TypeScript handbook: The basics*. TypeScript documentation. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html>
- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015). <https://undocs.org/es/A/RES/70/1>
- Olmos Migueláñez, S. (2020). *El instituto*. Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca. <https://iuce.usal.es/instituto/>
- Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026. (2026). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 78, de 31 de marzo de 2026. <https://www.boe.es/eli/es/o/2026/03/30/pjc297>
- OWASP. (s.f.). *SQL injection prevention cheat sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. Recuperado el 4 de junio de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html
- Prisma. (s.f.). *What is Prisma ORM?* Prisma documentation. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://www.prisma.io/docs/orm>
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de

Datos). (2016). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Resolución de 13 de abril de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión paritaria, por el que se aprueba la actualización de las tablas salariales del XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública. (2026). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 100, de 24 de abril de 2026. [https://www.boe.es/eli/es/res/2026/04/13/\(4\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2026/04/13/(4))

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-394303-0.

Universidad de Salamanca. (2026). *Transferencia de conocimiento*. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://transferencia.usal.es/>